

硅材料制备技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应硅材料行业高端化、智能化、绿色化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下多晶硅制取、单晶硅生产、晶片加工、半导体芯片制造等岗位（群）的新要求，不断满足硅材料行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科硅材料制备技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校硅材料制备技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

硅材料制备技术（430607）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	能源动力与材料大类（43）
所属专业类（代码）	非金属材料类（4306）
对应行业（代码）	电子元件及电子专用材料制造（398）
主要职业类别（代码）	多晶硅制取工（6-17-08-02）、晶片加工（6-25-02-04）
主要岗位（群）或技术领域	多晶硅、单晶硅、晶片、半导体芯片……
职业类证书	智能制造生产管理与控制、冶金机电设备点检……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗

敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向电子元件及电子专用材料制造行业的多晶硅、单晶硅、晶片、半导体芯片等技术领域，能够从事多晶硅、单晶硅、晶片、半导体芯片的生产管理、智能制造等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握半导体硅材料基础、无机化学、电工电子、工程制图与 CAD、新能源技术、化工单元基础等方面的专业基础理论知识；

（6）掌握多晶硅、单晶硅、晶片、半导体芯片产品的基础知识、工艺原理，具备工艺控制与改进、工艺异常识别与处理的能力；

（7）具有多晶硅、单晶硅、晶片、半导体芯片生产的关键设备操控和维护保养的能力；

（8）掌握多晶硅、单晶硅、晶片、半导体芯片生产环节危化品安全管理与生产故障排查的技术能力，具有应急处理的能力；

（9）掌握多晶硅、单晶硅、晶片、半导体芯片生产原料、制品和产品检测与分析的能力，具有编制质量分析报告的能力；

（10）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（11）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（12）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（13）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（14）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育、职业素养教育、社会实践课程等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：工程制图与 CAD、半导体硅材料基础、无机化学、电工电子技术、电气控制与 PLC、新能源技术、化工单元基础、数据统计分析等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：多晶硅生产与工艺设计、单晶硅生产与工艺设计、高纯硅材料工艺技术、硅片加工与工艺设计、硅材料检测与分析技术、半导体芯片生产技术、工业企业生产现场管理、企业安全生产与职业健康等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	多晶硅生产与工艺设计	① 典型工作任务：改良西门子法、硅烷流化床法生产多晶硅。	① 掌握多晶硅生产工艺类型。 ② 掌握多晶硅改良西门子法、硅烷流化床法基本原理、工艺流程、生产关键设备的结构与工作原理，具备多晶硅生产工艺控制的能力。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	多晶硅生产与工艺设计	② 工作内容：气体的制备与净化、三氯氢硅的合成等八个工艺的安全生产操作、工艺调控、设备使用与维护、质量控制及应急处理。 ③ 使用设备与软硬件资源：多晶硅生产虚拟仿真软件、企业视频等	③ 掌握硅芯拉制工艺，具备硅芯拉制的能力。 ④ 掌握多晶硅安全生产知识，具备多晶硅生产故障分析与应急处理的能力。 ⑤ 具备低碳环保生产的意识
2	单晶硅生产与工艺设计	① 典型工作任务：直拉单晶硅棒制备。 ② 工作内容：直拉法制备单晶硅棒的安全生产操作、工艺调控、设备使用与维护、质量控制及异常分析和处理。 ③ 使用设备与软硬件资源：直拉单晶炉、单晶硅生产虚拟仿真软件、企业视频等	① 掌握单晶硅的直拉工艺原理、工艺要点，具备工艺分析、工艺调控的能力。 ② 掌握单晶炉的结构、类型，具备单晶硅生产简单故障分析与应急处理的能力。 ③ 掌握单晶炉的热场原理，具备热场分析的能力。 ④ 掌握单晶硅拉制的掺杂计算的方法，具备掺杂计算的能力。 ⑤ 具备低碳环保生产的意识
3	高纯硅材料工艺技术	① 典型工作任务：电子级多晶硅生产、区熔单晶硅生产。 ② 工作内容：电子级多晶硅、区熔单晶硅安全生产操作、工艺调控、异常情况分析、设备操作与维护、质量管理与分析等。 ③ 使用设备与软硬件资源：基础化学实验室设备、企业视频等	① 掌握高纯硅材料的定义、类型与应用。 ② 掌握高纯硅材料的物理提纯工艺技术。 ③ 掌握高纯硅材料的化学提纯工艺技术。 ④ 掌握高纯硅材料的清洗工艺技术。 ⑤ 掌握高纯硅材料成分分析的方法，具备高纯硅材料生产工艺设计的能力
4	硅片加工与工艺设计	① 典型工作任务：单晶硅片生产。 ② 工作内容：参与工作岗位硅片生产操作并熟悉其工艺流程、工艺参数控制、安全生产规范，参与工作岗位硅片生产设备的使用与维护，参与工作岗位硅片质量检测、工艺异常分析与处理。 ③ 使用设备与软硬件资源：硅片加工模拟软件、企业视频等	① 掌握硅片加工工艺基本原理、工艺流程，具备硅片加工工艺调控的能力。 ② 掌握硅片加工设备结构与工作原理，具备硅片加工生产故障分析与应急处理的能力

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	硅材料检测与分析技术	① 典型工作任务：多晶硅的检测，单晶硅、硅片不同生产工序产品检测。 ② 工作内容：负责对多晶硅、单晶硅、硅片生产过程中的不同工序各类不同状态产品进行检验，并做好检验原始记录；对检测数据进行判断与分析、异常分析及处理；检测设备的使用与维护。 ③ 使用设备与软硬件资源：液相色谱仪、导电型号测试仪、电阻率测试仪、少子寿命测试仪、金相显微镜、X 射线定向仪、千分尺、千分表、游标卡尺等	① 掌握多晶硅中施受主杂质的检测方法，具备多晶硅杂质检测的能力。 ② 掌握三氯氢硅中痕量杂质的检测方法，具备三氯氢硅中痕量杂质的检测与分析的能力。 ③ 掌握单晶硅棒检测的方法，具备单晶硅生产来料、制程、产品检验的能力。 ④ 掌握硅片质量检测的方法和原理，具备硅片来料、制程、产品检测的能力。 ⑤ 掌握多晶硅、单晶硅、硅片导电类型、电阻率、少子寿命、氧含量、碳含量的检测方法，具备检测和撰写分析报告的能力
6	半导体芯片生产技术	① 典型工作任务：芯片的生产。 ② 工作内容：光刻、等离子体、反应离子的刻蚀工艺的安全生产操作、工艺调控、设备使用与维护，半导体芯片的质量检测与质量控制等。 ③ 使用设备与软硬件资源：芯片生产虚拟仿真软件、企业视频等	① 掌握光刻、等离子体、反应离子的刻蚀基本工艺原理和设备类型、设备结构。 ② 掌握离子注入、扩散、氧化、蒸发、气相外延生长、溅射和化学气相淀积的基本工艺原理。 ③ 掌握芯片生产设备类型、设备结构，半导体芯片生产过程中的工艺设计和操控，半导体芯片的质量检测，半导体芯片生产工艺设计
7	工业企业生产现场管理	① 典型工作任务：班组现场生产管理、班组建设。 ② 工作内容：生产记录、报表、员工绩效考核，确认工单数量、材料、工艺要求等指标信息；负责带领本组人员做好现场 6S 管理工作；培训和提高员工的安全及遵章守纪意识，制止违章行为，避免安全事件的发生；负责按工艺标准进行标准化作业、降低不良损耗。 ③ 使用设备与软硬件资源：数据分析软件、办公软件等	① 掌握班组管理基础知识、安全与 6S 管理，具备班组现场生产管理、制订班组建设行动计划的能力。 ② 掌握班组长角色认知与应用文写作的能力，具有班组管理技能、统计分析员工培训的技术技能。 ③ 掌握生产常见异常情况，具备生产一线的组织协调与现场管理能力

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
8	企业安全生产与职业健康	① 典型工作任务：硅材料企业安全管理。 ② 工作内容：制订安全生产规章制度、安全技术操作规程和作业规程；排查事故隐患，制订整改方案和安全措施；制订从业人员安全培训计划；选用和发放劳动防护用品；进行生产安全事故调查；制订重大危险源检测、评估、监控措施和应急救援预案；其他安全生产工作事项	① 掌握硅材料企业常见安全生产规章制度、安全作业规程。 ② 具备硅材料企业基础安全事故的排查能力。 ③ 掌握企业安全常见异常情况。 ④ 具备生产一线现场安全管理的能力。 ⑤ 具备简单危险源检测、评估、监控和应急救援的能力

（3）专业拓展课程

主要包括：冶金技术的发展与变迁、硅材料企业质量控制与管理、碳中和与碳管理、Python开发、硅材料专业英语、晶硅电池生产技术、智能制造技术、新能源创新应用技术、情报检索等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行电工技能、机械加工技能、多晶硅虚拟仿真、单晶硅虚拟仿真、硅材料检测等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在电子元件及电子专用材料制造行业的光伏硅材料和半导体硅材料的生产制造企业、科研院所等单位进行实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息

技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2600 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外电子元件及电子专用材料制造行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有材料化学、材料物理与化学、新能源材料与器件等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展电工技能、机械加工技能、多晶硅生产、单晶硅生产、硅材料检测等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）多晶硅生产实训室

配备机房、多媒体教学系统、多晶硅虚拟仿真系统等设备设施，用于多晶硅生产与工艺设计等实训教学。

（2）单晶硅生产实训室

配备机房、多媒体教学系统、石英坩埚、单晶炉等设备设施（或虚拟仿真软件），用于单晶硅生产与工艺设计、硅片加工与工艺设计等实训教学。

（3）基础化学实训室

配备实验台、常规玻璃仪器、天平、酸度计、分光光度计等设备设施，用于无机化学、硅片加工与工艺设计等实训教学。

（4）硅材料检测实训室

配备用于测试多晶硅料、单晶硅棒、硅片、半导体芯片产品检测的四探针测试仪、导电类型测试仪、少子寿命测试仪、硅片厚度检测仪、傅里叶红外检测仪、气相色谱仪、液相色谱仪、高倍显微镜、硅晶体定向仪等设备设施，用于硅材料检测与分析技术、半导体芯片生产技术等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供多晶硅制取、晶片加工、半导体芯片制造、半导体辅料制备等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展

的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：硅材料行业政策法规，硅材料领域行业/国家/国际标准、职业标准，行业调研报告、前沿技术、企业文化等图书文献。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。